

MANUAL DE USO Y OPERACIÓN

# Brigada Evaluación estructural en campo

Aplicación offline para el levantamiento de daño estructural tras un sismo, y el sistema que recibe y consolida lo levantado.



**Versión 1.0** · Agosto de 2026

Semáforo ATC-20 adaptado a NSR-10 · Colombia

Desarrollada con Amor por **Andrés Benito Revollo Vélez**

Rollout Comercio e Servicios Limitada

Software libre bajo GNU AGPL v3

[github.com/abenito32/brigadaestructural](https://github.com/abenito32/brigadaestructural)

# Contenido

---

## Parte I · Para el inspector en campo

---

- 1 Qué es esta app, y qué no es
- 2 Antes de salir: preparar el teléfono
- 3 Evaluar una edificación, paso a paso
- 4 Cómo se calcula el semáforo
- 5 Cuándo cambiar la clasificación, y cómo
- 6 Sincronizar al volver la señal
- 7 Si algo sale mal
- 8 Seguridad personal y límites legales

## Parte II · Para quien coordina la brigada

---

- 9 El panel de administración
- 10 Los dos accesos: administrador y coordinador
- 11 Registrar brigadas y entregar tokens
- 12 Registrar inspectores
- 13 Revisar las firmas fuera del registro
- 14 La ficha de un reporte y sus fotos
- 15 La doble revisión de los rojos
- 16 El mapa
- 17 Evolución de la operación
- 18 El consolidado: qué se entrega y qué no

## Parte III · Para quien administra el servidor

---

- 19 Cómo está armado el sistema
- 20 Instalación desde cero
- 21 Variables de configuración
- 22 Operación diaria
- 23 Diagnóstico de problemas
- 24 Actualizar la aplicación
- 25 Respaldo y recuperación
- 26 La API de consulta

## Anexos

---

- A Tarjeta de referencia del semáforo
- B Referencia de la API
- C Esquema de la base de datos
- D Glosario

### CÓMO LEER ESTE MANUAL

Si usted sale a terreno, le basta la **Parte I**: son ocho secciones y se lee en veinte minutos. Imprímala y llévela. La Parte II es para quien reparte los accesos y revisa lo que llega; la Parte III, para quien mantiene el servidor.

# Para el inspector en campo

Lo que necesita saber quien tiene el teléfono en la mano y el edificio enfrente.

## 1 • Qué es esta app, y qué no es

Es una herramienta de **triaje estructural preliminar**. Sirve para que un ingeniero con matrícula vigente recorra una zona afectada, evalúe edificación por edificación, y deje registrado un semáforo —verde, amarillo o rojo— junto con la evidencia que lo sustenta.

Funciona **sin señal**. Todo se guarda en el teléfono y se envía cuando vuelve la conexión. Está pensada para eso desde el primer día: en una emergencia la red celular es lo primero que se cae y lo último que vuelve.

### Lo que esta app no es

- **No es auto-reporte ciudadano.** Quien llena el formulario es el inspector, en sitio. No se le entrega al propietario para que la diligencie.
- **No emite dictámenes.** El semáforo que calcula es una sugerencia basada en lo que usted marcó. Quien decide es usted, y queda su matrícula firmando.
- **No habilita ni clausura edificaciones.** Eso es competencia de la UNGRD, la Defensa Civil, los bomberos y las alcaldías. Lo que usted produce es insumo para esa decisión, no la decisión.

### ESTO VA EN CADA INFORME QUE SALGA

La evaluación es **preliminar**. La habilitación definitiva de una edificación corresponde a las autoridades competentes. Decirlo no es un formalismo: es lo que separa un insumo técnico de una autorización que usted no puede dar.

## 2 • Antes de salir: preparar el teléfono

Se hace **una sola vez por teléfono**, y hay que hacerlo con señal, antes de salir. Toma cinco minutos.

### 1 Abrir la dirección de la app en el navegador

En el celular, abra <https://brigadaestructural.co/app/> (o la dirección que le haya dado su coordinación). Tiene que ser [https](https://) : sin cifrado el teléfono no permite usar la cámara ni el GPS.

### 2 Instalarla en la pantalla de inicio

En el menú del navegador, «Agregar a pantalla de inicio» o «Instalar aplicación». Esto la deja guardada en el teléfono y hace que abra a pantalla completa, sin la barra del navegador. *Este paso es el que la vuelve utilizable sin señal.*

### 3 Llenar la pestaña Ajustes

Nombre completo, matrícula profesional (COPNIA) y universidad o brigada. Estos tres datos se estampan en cada evaluación que usted firme.

### 4 Configurar el servidor

Pegue el *endpoint de sincronización* y el *token de brigada* que le entregó su coordinación. El endpoint termina siempre en `/api/evaluaciones`.

### 5 Tocar «Probar conexión»

Comprueba que el servidor responde y que el token sirve, sin enviar ninguna evaluación. Si dice «Todo correcto», está listo. Si no, vea la sección 7.

### 6 Cargar la batería y salir

Con GPS y cámara en uso, un levantamiento largo consume batería rápido. Lleve batería externa.

#### SIN MATRÍCULA NO SE PUEDE GUARDAR

Si el campo de matrícula está vacío, la app bloquea el botón de guardar. No es un capricho: la clasificación tiene efectos legales y tiene que estar firmada por quien puede firmarla (Ley 400 de 1997, NSR-10).

## 3 · Evaluar una edificación, paso a paso

El formulario está en la pestaña **Evaluar** y va en seis bloques numerados. Se puede llenar en cualquier orden, pero el orden en pantalla es el que tiene sentido cuando uno está parado frente al edificio.

### 01 · Ubicación

**Capturar coordenadas** toma la posición del GPS. Si no hay señal satelital o el teléfono no la entrega, se puede guardar igual: la evaluación se georreferencia después, en gabinete. Escriba siempre la dirección o un punto de referencia reconocible —«frente a la escuela», «tercera casa después del puente»— porque en zonas rurales la nomenclatura suele no existir.

### 02 · Edificación

Sistema constructivo, uso, número de pisos y ocupantes aproximados. El número de ocupantes importa para priorizar: no es lo mismo un edificio rojo vacío que uno rojo con veinte personas esperando afuera.

### 03 · Nivel de daño observado

Cuatro categorías, cada una en una escala de cuatro niveles. **Esta es la parte que determina el semáforo**, así que vale la pena ser preciso.

| CATEGORÍA                    | QUÉ MIRAR                                                                            |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Elementos portantes          | Columnas, muros estructurales, pórticos. Lo que sostiene el edificio.                |
| Vigas, entresijos y cubierta | Fisuras, deflexiones visibles, apoyos desplazados.                                   |
| Muros divisorios y fachada   | Desprendimientos, volcamiento, antepechos sueltos. No sostienen, pero matan al caer. |
| Terreno y entorno            | Asentamientos, taludes, grietas en el suelo.                                         |

Los cuatro niveles son **N/A** (no aplica o sin daño), **Leve**, **Moderado** y **Severo**. Todos arrancan en N/A; hay que tocar el que corresponda.

## 04 · Condiciones que obligan cierre

Seis casillas. **Marcar cualquiera de ellas fuerza el rojo**, sin importar lo demás que haya marcado.

- Colapso total o parcial de algún nivel
- Inclinación o desplome visible de la edificación
- Columna con núcleo triturado, acero expuesto o pandeado
- Grietas pasantes o anchas en muros portantes
- Riesgo externo: edificio vecino inestable, talud o deslizamiento
- Elementos pesados sueltos sobre el acceso o la vía

## 05 · Registro fotográfico

Hasta cuatro fotos. Se reducen a 1280 píxeles dentro del teléfono, para que la cola no se llene y el envío no falle con mala señal. Priorice: la foto del daño que sustenta la clasificación vale más que la fachada completa.

## 06 · Clasificación y firma

Acá aparece la placa con el resultado calculado y, debajo, la línea con su nombre y matrícula. Revise que sea correcta y guarde. La evaluación recibe un identificador **BRG-AAAAMDD-NNN** y queda en el teléfono como *pendiente*.

### LA EVALUACIÓN SOBREVIVE A TODO

Queda guardada aunque cierre la app, se quede sin batería o reinicie el teléfono. Solo desaparece si desinstala la aplicación o borra los datos del navegador. **No desinstale la app con evaluaciones pendientes.**

## 4 · Cómo se calcula el semáforo

La regla es determinista: con los mismos datos siempre da el mismo resultado. Se evalúa en este orden, y **el primero que aplica gana**.

| RESULTADO                             | SE DISPARA CUANDO                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rojo</b><br>Inseguro · no ingresar | 1. Hay <i>cualquier</i> condición de cierre marcada (las seis de la sección 04), o<br>2. daño <i>severo</i> en elementos portantes o en vigas, entrepisos y cubierta, o<br>3. daño <i>severo</i> en el terreno de soporte. |
| <b>Amarillo</b><br>Uso restringido    | Daño <i>moderado</i> en portantes, en entrepisos o en terreno; o daño <i>severo</i> únicamente en muros divisorios y fachada.                                                                                              |
| <b>Verde</b><br>Habitable             | Daño leve, o daño solo en elementos no estructurales, sin ninguna condición de cierre.                                                                                                                                     |
| <b>Sin evaluar</b>                    | Las cuatro categorías siguen en N/A. La app no deja guardar así.                                                                                                                                                           |

Nótese la asimetría deliberada: el daño severo en fachada da **amarillo**, no rojo, porque no compromete la estabilidad; pero sí restringe el uso, porque un antepecho suelto mata a quien pase por debajo.

#### VERDE NO QUIERE DECIR «INTACTO»

Quiere decir *habitable*: que la estructura no está comprometida. Una casa verde puede tener daños importantes que haya que reparar. Explíquese al ocupante, porque la palabra «verde» genera más confianza de la que corresponde.

## 5 · Cuándo cambiar la clasificación, y cómo

El cálculo automático no ve lo que usted ve. No sabe que el edificio ya venía apuntalado, que el daño es antiguo, que hay un factor que ninguna casilla recoge. Por eso usted puede cambiarlo.

En el bloque 06, el selector permite fijar la clasificación a mano. Al hacerlo aparece un campo obligatorio: **el motivo**.

- La app **no deja guardar** una clasificación modificada sin motivo escrito.
- Se guardan **los dos valores**: el que usted decidió y el que había calculado la regla, junto con el criterio que usted escribió.
- El servidor vuelve a exigirlo. No es solo una validación de pantalla.

Escriba criterio técnico, no justificaciones vagas. «Se observa apuntalamiento provisional en buen estado que restituye la capacidad portante del pórtico afectado» sirve. «A criterio del inspector» no sirve para nada, y dentro de seis meses, cuando alguien revise por qué ese edificio quedó amarillo, es lo único que va a quedar.

#### ESTO QUEDA EN EL REGISTRO PERMANENTE

El motivo del cambio, su matrícula y su nombre viajan juntos hasta la base de datos y quedan ahí. Es el registro de su responsabilidad profesional sobre esa decisión.

## 6 · Sincronizar al volver la señal

---

La pestaña **Cola** muestra todo lo levantado y cuántas evaluaciones siguen pendientes de enviar. El número entre paréntesis en la pestaña es esa cuenta.

### 1 Verificar que hay señal

Arriba a la derecha dice «En línea» o «Sin conexión».

### 2 Tocar «Enviar pendientes al servidor»

Envía una por una. Al terminar informa cuántas salieron: «*Enviadas 7 de 7*» o «*Enviadas 5 de 7. Las demás siguen guardadas.*»

### 3 Repetir hasta que la cuenta llegue a cero

Las que fallaron siguen pendientes y se reintentan. Reenviar no duplica: el servidor reconoce el identificador y descarta el repetido.

## Las descargas de respaldo

En la misma pestaña hay dos botones que no dependen del servidor:

- **Descargar CSV** — planilla con todas las evaluaciones, sin fotos. Para el consolidado, o para abrir en Excel.
- **Descargar JSON con fotos** — respaldo completo, fotos incluidas.

Úselos si va a estar varios días sin poder sincronizar, o si el teléfono va a cambiar de manos.

## 7 · Si algo sale mal

| SÍNTOMA                                            | QUÉ SIGNIFICA Y QUÉ HACER                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| «Probar conexión» dice que el servidor no responde | Puede ser la señal, la dirección mal escrita, o que el servidor esté caído. Revise que el endpoint termine en <code>/api/evaluaciones</code> y empiece con <code>https://</code> . Si persiste, avise a coordinación: <b>puede salir a terreno igual</b> , las evaluaciones se guardan y se envían después. |
| «El servidor responde, pero rechaza el token»      | El token está mal copiado, o fue revocado. Pida el de su brigada a coordinación.                                                                                                                                                                                                                            |
| La cuenta de pendientes no baja al sincronizar     | El servidor no está grabando. Los datos <i>no se pierden</i> : siguen en el teléfono. Descargue el JSON de respaldo y avise.                                                                                                                                                                                |
| No aparece la opción de instalar                   | La dirección tiene que ser <code>https</code> . Sobre <code>http</code> el navegador no ofrece instalación y no habilita cámara ni GPS.                                                                                                                                                                     |
| El GPS no da coordenadas                           | Bajo cubierta o entre edificios altos es normal. Guarde con la dirección escrita; se georreferencia después.                                                                                                                                                                                                |
| La app quedó en una versión vieja                  | Ciérrela por completo y ábrala de nuevo con señal. Se actualiza sola.                                                                                                                                                                                                                                       |
| Aviso: «este navegador no guarda en disco»         | <b>Grave.</b> Las evaluaciones se pierden al cerrar. Suele pasar en modo incógnito. Salga del modo privado e instale la app correctamente <i>antes</i> de evaluar nada.                                                                                                                                     |

## 8 · Seguridad personal y límites legales

### Antes de entrar a una edificación

#### RETÍRESE Y LLAME AL 123

Si hay personas atrapadas, olor a gas, incendio o colapso en curso. No inspeccione sola o solo una estructura con inclinación visible. Ninguna evaluación vale una vida, y menos la suya.

- Evalúe desde afuera todo lo que se pueda evaluar desde afuera.
- Las réplicas derrumban lo que el sismo principal dejó en pie. Un edificio que aguantó no es un edificio seguro.
- Casco, botas, guantes y linterna. Chaleco identificable.

### Quién puede firmar

Solo quien tenga **matrícula profesional vigente** (Ley 400 de 1997, NSR-10). Los estudiantes acompañan, documentan, toman fotos y aprenden — pero no clasifican y no firman.

## Datos personales

La dirección y las coordenadas de un predio son dato personal (**Ley 1581 de 2012**). Se envían al servidor de la brigada y no se publican. Lo que se entrega a las autoridades sale agregado por sector, nunca por predio.

En la práctica, para usted esto significa tres cosas: no publique capturas de pantalla con direcciones, no comparta el CSV por grupos de mensajería, y no le entregue el listado a nadie que no sea su coordinación.

## Lo que le diga al ocupante

Que la evaluación es preliminar, que la decisión definitiva la toma la autoridad competente, y que el resultado no es una autorización para volver a habitar. Si es rojo, que no ingrese *ni siquiera a sacar cosas* hasta que la autoridad lo determine.

## PARTE II

# Para quien coordina la brigada

Repartir accesos, controlar quién firma, y revisar lo que llega.

## 9 · El panel de administración

Está en `https://admin.brigadaestructural.co` —un subdominio propio, no el mismo sitio que usa la brigada— y tiene **dos accesos**: la clave del administrador, que ve todo, y la de cada coordinador, que ve solo su brigada (sección 10).

### POR QUÉ EN OTRA DIRECCIÓN

El panel muestra direcciones y coordenadas. Separarlo del dominio público hace que una vulnerabilidad en la aplicación que usan los inspectores no quede en el mismo origen que esos datos, y que la sesión del panel no viaje desde ahí.

### LOS INSPECTORES NO ENTRAN ACÁ

No tienen cuenta ni contraseña. Su matrícula es una *firma*, no un acceso: los identifica ante COPNIA, no ante el sistema. Quien se autentica contra el servidor es el teléfono, con el token de su brigada.

## Las pantallas

### Resumen

Totales, desglose por color, firmas fuera del registro, actividad por brigada y el consolidado por sector.

### Mapa

El consolidado sobre callejero, satélite o híbrida, y una capa opcional con los reportes uno a uno (sección 16).

### Evolución

Ritmo por día, cobertura por sector y lo que queda por resolver (sección 17).

### Reportes

Listado completo con filtros por brigada, clasificación, municipio y estado de firma. Al tocar una fila se abre la ficha con sus fotos (sección 14).

### Rojos

La cola de segunda revisión, con los atrasados primero (sección 15).

### Brigadas

Alta con generación de token, revocación, reemisión, y las claves de los coordinadores.

### Inspectores

Alta y baja de quienes pueden firmar.

### Solicitudes

Lo que llega por el formulario de la página pública, con marca de atendida.

Un coordinador ve las mismas pantallas menos *Brigadas* y *Solicitudes*, que administran el sistema y no una brigada.

## Si el panel no existe

Si el panel responde **503 con una explicación**, es porque no hay clave configurada: sin ella no se registra ninguna ruta, tampoco la entrada de coordinadores —hace falta un administrador para crearlos—. Es deliberado: no hay clave por defecto ni pantalla de acceso esperando. Vea la sección 21 para activarlo.

### POR QUÉ 503 Y NO 404

Un 404 no distingue «falta configurarlo» de «esto está roto». Quien acaba de instalar el sistema necesita saber cuál de las dos cosas le pasa.

## 10 · Los dos accesos: administrador y coordinador

Hay **dos roles**, y ninguno de los dos es el inspector.

### Administrador

Una sola clave, la del sistema. Ve todas las brigadas, crea y revoca tokens, y es el único que puede crear coordinadores.

### Coordinador

Usuario y clave propios, atados a una brigada. Ve *solo* lo de su brigada: sus reportes, sus rojos, su mapa, su evolución.

## Crear un coordinador

- 1 **Panel → Brigadas → la brigada → Coordinadores**  
Nombre de usuario y la persona a la que corresponde.
- 2 **Copiar la clave que aparece**  
Igual que con los tokens, se muestra *una sola vez*: la base guarda su huella, no la clave.
- 3 **Entregarla a esa persona, no a un grupo**  
Con ella se ven direcciones y coordenadas de predios evaluados.

## Dar de baja

La baja corta el acceso **en la siguiente petición**, no cuando venza la sesión. El servidor vuelve a comprobar contra la base en cada página que se pide; sin esa comprobación, alguien dado de baja seguiría dentro hasta ocho horas.

### EL ALCANCE SE DECIDE EN EL SERVIDOR

Que un coordinador no vea el menú de otra brigada no es la protección: la protección es que cada consulta del panel lleva su brigada incorporada, y que el rol viaja *dentro* de la firma de la sesión. Forzar el parámetro a mano desde el navegador no devuelve datos ajenos.

## 11 · Registrar brigadas y entregar tokens

Una brigada es una credencial. El **token** es lo que autentica al teléfono contra el servidor, y lo que atribuye cada evaluación a quien la envió.

- 1 **Panel → Brigadas → Registrar**  
Nombre y correo de contacto.
- 2 **Copiar el token que aparece**  
Se muestra *una sola vez*. La base guarda únicamente su huella (sha256), así que no hay forma de recuperarlo: si se pierde, hay que emitir uno nuevo.
- 3 **Entregarlo por un canal razonable**  
A la persona que coordina esa brigada, no a un grupo. Es una credencial.

## Revocar

«Revocar token» corta el acceso **en el acto**: los teléfonos de esa brigada dejan de sincronizar en el siguiente intento. No borra nada: las evaluaciones que ya enviaron siguen en la base y siguen atribuidas a ella.

## Reemitir

«Reemitir token» genera uno nuevo para la *misma* brigada: el anterior deja de servir y hay que cargar el nuevo en cada teléfono. Es lo que se usa cuando el token se filtró o se perdió. Lo ya enviado sigue atribui-

do a esa brigada, porque la atribución es el nombre, no el token.

#### REVOCAR DEJA EVALUACIONES ATRAPADAS

Si revoca un token mientras esa brigada tiene evaluaciones sin sincronizar, esas evaluaciones quedan encerradas en los teléfonos. Antes de revocar, pida que sincronicen; o entregue un token nuevo para que puedan vaciar la cola.

## 12 · Registrar inspectores

---

El registro de inspectores es lo que permite responder, meses después, quién firmó qué. Se llena desde **Panel → Inspectores**: matrícula, nombre, brigada, y si la matrícula fue verificada ante COPNIA.

### Qué pasa si alguien firma sin estar registrado

**La evaluación se acepta igual**, y queda marcada como «firma fuera del registro». Es una decisión deliberada: en una emergencia, perder el trabajo de campo de una jornada es peor que aceptarlo pendiente de revisión. Rechazarlo dejaría esas evaluaciones atrapadas en un teléfono para siempre, justo cuando más falta hacen.

Cuando después registra a esa persona, **sus evaluaciones anteriores se reconcilian solas** y dejan de estar marcadas. El panel le dice cuántas.

### Dar de baja

La baja es lógica: el inspector deja de poder firmar nuevas evaluaciones como verificado, pero **lo que ya firmó no cambia**. Nunca se borra a alguien que firmó: su matrícula es parte del registro legal de esas evaluaciones.

## 13 · Revisar las firmas fuera del registro

---

En el Resumen aparece el contador, resaltado si hay alguna. El listado está en **Reportes → filtro «Fuera del registro»**, y viene ordenado con **los rojos primero**, porque son los que tienen consecuencias de desalojo.

Para cada una hay tres posibilidades:

- **Es alguien de la brigada que faltaba cargar.** Regístrelo y se reconcilia solo. Es el caso habitual los primeros días.
- **Es una matrícula mal escrita.** Contacte al inspector, confirme el número correcto y corrija en la base.
- **Es alguien que no debería estar firmando.** Escale. La evaluación existe, está registrada y no se puede tratar como si no hubiera pasado.

El listado muestra dos columnas que conviene comparar: *declarada* es lo que el inspector escribió a mano en Ajustes, y *autenticada* es la brigada dueña del token que realmente envió. Si no coinciden, hay algo que entender.

#### ANTES DE CONSOLIDAR

Esta cola debería estar en cero antes de entregar un consolidado a las autoridades. Un rojo firmado por alguien fuera del registro es exactamente el dato que no quiere tener que explicar después.

## 14 • La ficha de un reporte y sus fotos

En **Reportes**, tocar una fila abre la ficha de esa evaluación: dónde está, qué se observó, quién firmó, si alguien la revisó después, y el registro fotográfico. La misma ficha se abre desde **Rojos** y desde los puntos individuales del mapa — es una sola pieza, para que las tres pantallas no terminen diciendo cosas distintas del mismo predio.

### Las fotos llevan el número del reporte encima

Cada fotografía se muestra con una franja que dice el identificador del reporte y el del servidor. La marca se dibuja **al mostrar y al exportar**, nunca sobre el archivo guardado: el original queda intacto como evidencia, y aun así una captura de pantalla que circule por WhatsApp sigue siendo rastreable hasta su evaluación.

### Exportar

#### HTML autocontenido

Un archivo con las fotos incrustadas. Se abre sin conexión y sin sesión, y se imprime. Es lo que se adjunta a un correo.

#### JSON con fotos

Los mismos datos en crudo, con las imágenes en base64. Para quien vaya a procesarlo con otra herramienta.

#### LO EXPORTADO LLEVA DATOS PERSONALES

Dirección, coordenada y fotos del predio. El archivo exportado dice, al pie, que es triaje preliminar y que no debe difundirse (Ley 1581 de 2012). Va a una autoridad o a un expediente, no a un grupo de mensajería.

## 15 • La doble revisión de los rojos

Un rojo ordena no habitar una edificación. Que eso dependa del criterio de una sola persona, tomado en veinte minutos y con réplicas de fondo, es mucho pedirle a cualquiera. Por eso **cada rojo entra en estado «pendiente»** y necesita que lo mire un segundo inspector registrado.

La pantalla **Rojos** es esa cola, con los atrasados primero. Para cada uno se registra la matrícula de quien revisa y el resultado:

#### Confirmado

El rojo se mantiene. Es lo normal.

#### Revocado a amarillo o verde

Exige motivo escrito. Queda registrado quién lo cambió y por qué.

## Tres reglas que no se relajan

### 1 El vencimiento no degrada el rojo

Pasado el plazo, un rojo vencido *sigue siendo rojo*; solo se marca como atrasado. Un temporizador no puede rebajar un desalojo.

### 2 La firma original no se borra

Lo que firmó quien evaluó queda intacto. La revisión es otro acto profesional, con su propia matrícula y su motivo. Los dos quedan en el registro; para consolidar vale el segundo.

### 3 Nadie revisa lo suyo

Quien firmó una evaluación no puede ser quien la revisa. Lo comprueba el servidor, no basta con esconder la opción en el formulario.

## 16 • El mapa

El mapa dibuja el consolidado: **un círculo por sector**, donde el área —no el radio— es proporcional a cuántas evaluaciones tiene, y el color es qué proporción quedó en rojo. Un anillo azul marca los sectores con rojos sin segunda revisión. Nunca es solo el color: los mismos datos están en la tabla de abajo.

### Las tres bases

#### Callejero

Nombres de vías y manzanas. Es la vista por defecto.

#### Satélite

Ortofoto. Después de un sismo es la referencia que la gente reconoce: techos, patios, manzanas.

#### Híbrida

La ortofoto con los nombres encima. Suele ser la más útil para ubicarse en campo.

La elección se recuerda en ese navegador. Las tres fuentes se pueden cambiar por variables de entorno, si la entidad prefiere su propio geoportal (sección 21).

### Ver los reportes uno a uno

La casilla «*Ver los reportes individuales*» cambia los círculos por un punto por evaluación, con su dirección; al tocar uno se abre la ficha con sus fotos. Mientras esa capa está encendida aparece el aviso «**Mostrando datos personales**», porque eso es exactamente lo que hay en pantalla.

#### ESA CAPA NO SALE DEL PANEL

La API de consulta (sección 26) nunca entrega el predio: ahí sigue mandando el umbral de anonimato. Los puntos individuales existen para quien coordina la operación y responde por esos datos, y solo dentro de su brigada.

# 17 · Evolución de la operación

Responde tres preguntas: a qué ritmo entra el trabajo, dónde se ha trabajado, y qué queda por resolver.

## Ritmo

Evaluaciones recibidas por día, separadas por color. Es la clasificación ya revisada, no la original.

## Cobertura

Cada sector con cuántas lleva, cuándo fue la última y cuántas horas lleva sin actividad.

## Cumplimiento

Rojos pendientes y cuántos fuera de plazo, demora media en revisarlos, firmas fuera del registro, evaluaciones sin coordenada y sin foto.

## Por brigada

Cuando hay más de una: volumen, sectores, rojos sin revisar y última actividad de cada una.

### NO MIDE PERSONAS, Y ES A PROPÓSITO

No hay conteo por inspector. Medir a alguien por cuántas evaluaciones firmó premia la prisa, y acá la prisa es el riesgo: la evaluación que se hace en cuatro minutos para subir en una lista es la que deja gente durmiendo bajo una losa fisurada.

### COBERTURA NO ES AVANCE

El sistema no sabe qué había que cubrir —no hay un plan cargado—, así que no puede decir qué porcentaje falta. Muestra dónde se trabajó y hace cuánto que nadie vuelve; el resto lo pone quien coordina.

# 18 · El consolidado: qué se entrega y qué no

Al final del Resumen está la tabla **por sector**. Esa tabla —y solo esa— es lo que se entrega a las autoridades.

| SE ENTREGA                                                                                                  | NO SE ENTREGA                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conteos por municipio y barrio: cuántas evaluadas, cuántas rojas, amarillas y verdes. Centroide del sector. | Dirección, coordenada del predio, nombre del propietario, o cualquier cosa que permita identificar una edificación puntual. |

## Por qué faltan sectores en esa tabla

Solo aparecen los sectores con **cinco evaluaciones o más**. Es un umbral de anonimato: con dos o tres registros, decir «el barrio X tiene una roja» equivale a señalar la casa con el dedo. La Ley 1581 de 2012 aplica también cuando el dato se entrega agregado, si la agregación es tan fina que reidentifica.

La pantalla de **Reportes** sí muestra direcciones y coordenadas: existe para coordinar la brigada —saber a dónde volver, qué manzana falta— no para difundir. No exporte esa pantalla ni la comparta fuera del equipo de coordinación.

# Para quien administra el servidor

Instalación, operación, diagnóstico y respaldo.

## 19 · Cómo está armado el sistema

Cuatro piezas, deliberadamente pocas:

| PIEZA                                             | QUÉ HACE                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>La PWA</b><br>index.html, sw.js, manifest.json | La aplicación entera en un archivo, sin frameworks ni build. Es deliberado: tiene que arrancar en teléfonos viejos y cachearse en un solo recurso. |
| <b>El receptor</b><br>api_brigadas.py             | FastAPI. Valida token, matrícula y clasificación, guarda las fotos en disco y escribe en PostGIS.                                                  |
| <b>El panel</b><br>admin_web.py                   | HTML renderizado en el servidor. Se monta sobre la misma app, solo si hay clave.                                                                   |
| <b>La base</b><br>PostgreSQL 16 + PostGIS 3.4     | En contenedor propio, escuchando solo en loopback.                                                                                                 |

### Las direcciones

|                 |                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| /               | Página pública: explica la herramienta y recibe solicitudes de información.                                                                                                                       |
| /app/           | La aplicación. Va acá y no en un subdominio porque el almacenamiento del navegador es <b>por origen</b> : cambiarlo dejaría huérfanas las evaluaciones pendientes de los teléfonos ya instalados. |
| /api/           | Recepción de evaluaciones.                                                                                                                                                                        |
| /api/v1/        | API de consulta, solo lectura (sección 26).                                                                                                                                                       |
| /sw.js          | Desactiva el service worker viejo que quedó con alcance /. <b>No borrar</b> mientras exista un teléfono con ese registro.                                                                         |
| admin.<dominio> | El panel, en origen separado.                                                                                                                                                                     |

## El camino de un dato

```
Formulario → IndexedDB (pendiente) → POST /api/evaluaciones
→ validación → fotos a disco → INSERT ... ON CONFLICT DO NOTHING
→ 200 → el teléfono marca "enviada"
```

El identificador de la fila lo pone el servidor (un ULID); el que numeró el teléfono baja a `id_local` y solo sirve para no duplicar reintentos de esa misma brigada. Los archivos de foto se nombran con el ULID: con el número del teléfono, que se repite entre brigadas, la segunda brigada pisaba la foto de la primera.

### LA INVARIANTE QUE NO SE PUEDE ROMPER

El receptor devuelve **503 y nunca 200** si no pudo grabar. Con un 200 mentiroso, la app marca la evaluación como enviada y borra el pendiente: se pierde el trabajo de campo sin que nadie se entere. Cualquier cambio en el manejo de errores tiene que preservar esto.

## 20 · Instalación desde cero

### 1. Los estáticos

```
rsync -av index.html sw.js manifest.json icono-*.png \
  servidor:/var/www/brigadaestructural/
chown -R www-data:www-data /var/www/brigadaestructural
```

### 2. La base

```
cp docker-compose.example.yml docker-compose.yml
cp .env.example .env          # completar POSTGRES_PASSWORD
docker compose -p brigadas up -d
docker exec -i brigadas-db psql -U brigadas -d brigadas < esquema.sql
```

### 3. El receptor

```
useradd --system --no-create-home --shell /usr/sbin/nologin brigadas
mkdir -p /opt/brigadas /var/lib/brigadas/fotos
chown -R brigadas:brigadas /var/lib/brigadas

python3 -m venv /opt/brigadas/venv
/opt/brigadas/venv/bin/pip install fastapi uvicorn "psycpg[binary,pool]" \
  jinja2 python-multipart
```

El unit de systemd está en `brigadas-api.service.example`. Corre como usuario sin privilegios, con `ProtectSystem=strict` y permiso de escritura únicamente sobre el directorio de fotos.

### 4. Nginx

```
location = /sw.js { add_header Cache-Control "no-cache, no-store, must-revalidate"; }
location /admin { proxy_pass http://127.0.0.1:8004; ... }
location /api/ { proxy_pass http://127.0.0.1:8004; client_max_body_size 12M; }
location / { try_files $uri $uri/ /index.html; }
```

### DOS DETALLES QUE CUESTAN UN DÍA SI SE PASAN POR ALTO

El bloque `/admin` va antes de `location /`, o el fallback de la SPA se lo come. Y `/sw.js` no se puede cachear: si un teléfono se queda con un service worker viejo, la app queda congelada en campo y no hay forma de actualizarla a distancia.

## 5. HTTPS

```
certbot --nginx -d ejemplo.org -d www.ejemplo.org
certbot renew --dry-run
```

Sin HTTPS no hay service worker, ni geolocalización, ni cámara. La app no sirve.

## 21 · Variables de configuración

---

Todas viven en `/etc/brigadas.env`, con permisos `0600 root:root`, y las lee el servicio por `EnvironmentFile`. **Nunca en el unit de systemd**, que es legible por cualquiera.

| VARIABLE                                                                      | PARA QUÉ                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BRIGADA_RESPALDO_CLAVE                                                        | Passphrase de cifrado del respaldo.                                                                                                                                                                                                                     |
| BRIGADA_RESPALDO_REMOTO                                                       | Destino externo por rsync. Vacío = solo copia local, que no protege de perder el disco.                                                                                                                                                                 |
| BRIGADA_DSN                                                                   | <b>Obligatoria.</b> Cadena de conexión a PostgreSQL. Sin ella el receptor no arranca.                                                                                                                                                                   |
| BRIGADA_TOKENS                                                                | Tokens heredados, separados por coma. Siguen funcionando pero no atribuyen. Prefiera el registro de brigadas.                                                                                                                                           |
| BRIGADA_FOTOS                                                                 | Directorio de fotos. La base guarda rutas, nunca base64.                                                                                                                                                                                                |
| BRIGADA_ADMIN_HASH                                                            | Hash scrypt de la clave del panel. <b>Sin ella el panel no existe.</b>                                                                                                                                                                                  |
| BRIGADA_REVISION_HORAS                                                        | Plazo de la segunda revisión de un rojo. Vencido, el rojo <i>sigue siendo rojo</i> : solo sale como atrasado.                                                                                                                                           |
| BRIGADA_TESELAS<br>BRIGADA_TESELAS_CREDITO                                    | Mapa base callejero y su atribución. Por defecto, OpenStreetMap.                                                                                                                                                                                        |
| BRIGADA_TESELAS_SAT<br>BRIGADA_TESELAS_ROTULOS<br>BRIGADA_TESELAS_SAT_CREDITO | Ortofoto, rótulos de la vista híbrida y su atribución. Apúntelas al geoportal propio si no quiere depender de un tercero: pedir teselas le revela a ese proveedor qué zona se está mirando, aunque ningún dato de las evaluaciones salga del navegador. |
| BRIGADA_ORIGENES                                                              | Dominios autorizados a sincronizar desde un navegador. Vacío = solo mismo origen, que es lo normal y lo más seguro.                                                                                                                                     |
| BRIGADA_CONTACTO                                                              | Correo que muestra el panel. Va acá y no en el código porque el repositorio es público.                                                                                                                                                                 |
| BRIGADA_FUENTE                                                                | URL del repositorio propio. Obligación de la AGPL §13 si despliega una versión modificada.                                                                                                                                                              |

## Definir la clave del panel

```
sudo /opt/brigadas/venv/bin/python /opt/brigadas/admin_brigadas.py clave
# la pide dos veces e imprime la línea BRIGADA_ADMIN_HASH=scrypt$...
# péguela en /etc/brigadas.env y:
sudo systemctl restart brigadas-api
```

La pide por teclado y no la acepta como argumento: ahí quedaría en el historial del shell y en la lista de procesos. Cambiar la clave cierra todas las sesiones abiertas.

## 22 · Operación diaria

```
# estado
systemctl status brigadas-api
curl -s localhost:8004/salud
docker ps --filter name=brigadas-db

# logs
journalctl -u brigadas-api -n 50 --no-pager
journalctl -u brigadas-api -f

# registro por línea de comandos (equivalente al panel)
ADM="/opt/brigadas/venv/bin/python /opt/brigadas/admin_brigadas.py"
sudo env BRIGADA_DSN=... $ADM brigadas
sudo env BRIGADA_DSN=... $ADM brigada-alta "Universidad X" "coord@x.edu.co"
sudo env BRIGADA_DSN=... $ADM inspector-alta "25101-COPNIA" "Ana Ruiz" "Universidad X"
sudo env BRIGADA_DSN=... $ADM sin-verificar
```

`/salud` devuelve el conteo de evaluaciones, cuántas están sin verificar, y cuántas brigadas e inspectores hay registrados. Consulta la base a propósito: un receptor que no puede grabar no está sano, aunque el proceso esté vivo.

### Consultas útiles

```
docker exec -it brigadas-db psql -U brigadas -d brigadas

-- lo que se puede entregar
SELECT * FROM consolidado_publico;
-- cola de revisión, rojos primero
SELECT * FROM pendientes_de_verificacion LIMIT 20;
-- actividad por brigada
SELECT brigada_token, count(*), max(recibido_en)
FROM evaluacion_brigada GROUP BY 1;
```

## 23 · Diagnóstico de problemas

| SÍNTOMA                                           | CAUSA PROBABLE Y SOLUCIÓN                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 502 Bad Gateway                                   | El receptor está caído. <code>journalctl -u brigadas-api -n 50</code> . Con <code>Restart=always</code> , un bucle de reinicio significa que falla al arrancar: casi siempre una dependencia faltante o <code>BRIGADA_DSN</code> ausente. |
| Los POST devuelven 503                            | La base no responde. <code>docker ps</code> , <code>docker logs brigadas-db</code> . El receptor se recupera solo cuando la base vuelve, sin reiniciar nada.                                                                              |
| Todos los POST devuelven 401                      | Token revocado, o el teléfono tiene uno viejo. Revise en Brigadas si sigue activa.                                                                                                                                                        |
| Una brigada no puede sincronizar desde su dominio | Falta CORS. Agregue su origen a <code>BRIGADA_ORIGENES</code> . Sin eso el navegador cancela el envío en el preflight y el fallo no se ve por ningún lado.                                                                                |
| Los teléfonos siguen con la versión vieja         | No se subió <code>CACHE</code> en <code>sw.js</code> . Vea la sección 24.                                                                                                                                                                 |
| Un error viejo quedó pegado en un teléfono        | El service worker cachea respuestas. Desde la versión actual solo cachea respuestas correctas y excluye <code>/api</code> y <code>/admin</code> ; si el teléfono trae una versión anterior, abrir la raíz con señal lo actualiza.         |
| <code>AmbiguousParameter</code> en los logs       | Un parámetro que puede llegar <code>NULL</code> comparado sin <code>::tipo</code> explícito. Postgres no infiere el tipo. Ya pasó dos veces en este proyecto.                                                                             |

## 24 · Actualizar la aplicación

### LA REGLA QUE NO SE PUEDE OLVIDAR

Cada vez que cambie `index.html`, `sw.js` o `manifest.json`, hay que subir la versión de `CACHE` en `sw.js` (`brigada-v8` → `brigada-v9`). Si no, los teléfonos ya instalados siguen con la versión anterior indefinidamente, y no hay forma de forzarlos a distancia.

```
# 1. subir CACHE en sw.js
# 2. desplegar
rsync -av index.html sw.js manifest.json servidor:/var/www/brigadaestructural/
# 3. verificar que es lo que se sirve
curl -s https://ejemplo.org/sw.js | grep CACHE
```

El service worker nuevo borra las cachés anteriores al activarse, así que los teléfonos se curan solos la próxima vez que abran la app con señal. El backend se actualiza aparte: copiar los `.py` a `/opt/brigadas` y `systemctl restart brigadas-api`.

El esquema es idempotente: `esquema.sql` se puede volver a aplicar siempre, y trae los `ADD COLUMN IF NOT EXISTS` de las columnas nuevas.

## 25 · Respaldo y recuperación

Corre solo, todos los días a las 03:15 UTC, con `brigadas-respaldo.timer`. Vuelca la base y las fotos, comprueba que el archivo descomprime, lo cifra con AES-256 y lo copia a otro servidor. El resultado aparece en el Resumen del panel: sin servidor de correo, esa es la forma de enterarse de que dejó de correr.

### LA LLAVE DEL DESTINO SOLO PUEDE ESCRIBIR

En el servidor que recibe las copias, la credencial va restringida con `rrsync -wo`. Sin esa restricción, quien comprometa el servidor de la aplicación puede *borrar* los respaldos antes de cifrar el original — que es exactamente como opera el ransomware. Por lo mismo, la retención del destino la ejecuta el destino con su propio cron, no el origen.

### GUARDE LA CLAVE DE CIFRADO FUERA DEL SERVIDOR

Sin `BRIGADA_RESPALDO_CLAVE` los respaldos no se pueden abrir. Si lo que perdió es el servidor, la clave se fue con él.

## Respaldo manual

```
# base de datos
docker exec brigadas-db pg_dump -U brigadas brigadas | gzip > brigadas-$(date +%F).sql.gz
# fotos
tar czf fotos-$(date +%F).tar.gz -C /var/lib/brigadas fotos
# secretos (guardar aparte y cifrado)
cp /etc/brigadas.env brigadas-env-$(date +%F).bak
```

## Restaurar

```
gunzip -c brigadas-2026-08-11.sql.gz | docker exec -i brigadas-db psql -U brigadas -d brigadas
tar xzf fotos-2026-08-11.tar.gz -C /var/lib/brigadas
```

## Qué hay que respaldar, en orden de importancia

1. **La base de datos.** Es el levantamiento. No se puede rehacer.
2. **Las fotos.** Tampoco se pueden rehacer, y sustentan las clasificaciones.
3. `/etc/brigadas.env`. Los tokens no son recuperables: si se pierde, hay que emitirlos de nuevo y reconfigurar todos los teléfonos.
4. El código está en el repositorio; ese no es problema.

## 26 · La API de consulta

Sirve para que los reportes lleguen a los sistemas que la entidad ya usa —un tablero de gestión del riesgo, un geoportal municipal— sin exportar planillas a mano. Es de **solo lectura** y con credenciales propias, separadas de las de brigada.

### POR QUÉ LAS CREDENCIALES SON DISTINTAS

Una brigada *escribe* evaluaciones desde un teléfono; un consumidor *lee* desde el sistema de una alcaldía. Si fueran la misma credencial, filtrar el token de un geoportal permitiría escribir evaluaciones falsas.

## Los dos alcances

La diferencia es jurídica antes que técnica.

| ALCANCE     | QUÉ ENTREGA                                                                                                                                                                                     |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| consolidado | Conteos por municipio y barrio, con el umbral de anonimato aplicado. No lleva dato personal, así que sirve para un tablero público.                                                             |
| detalle     | Direcciones y coordenadas de predios. Es dato personal (Ley 1581 de 2012): solo para la entidad dueña de esos datos y con finalidad declarada. <b>Se concede por excepción, no por defecto.</b> |

Cada credencial puede además limitarse a ciertos municipios: una alcaldía consulta lo suyo, y si pide otro municipio recibe un 403 aunque el dato exista.

## Rutas

```
GET /api/v1/           qué puede hacer esta credencial
GET /api/v1/consolidado  agregado por sector
GET /api/v1/consolidado.geojson  lo mismo como capa de puntos
GET /api/v1/evaluaciones  detalle paginado      (alcance: detalle)
GET /api/v1/evaluaciones.geojson detalle como capa      (alcance: detalle)
```

```
Autenticación: cabecera X-API-Token: <token>
Filtros:        municipio, barrio, desde, hasta, clasificacion
```

```
curl -H "X-API-Token: $TOKEN" \
  "https://ejemplo.org/api/v1/consolidado?municipio=Bogota&desde=2026-08-01"
```

## El umbral de anonimato se aplica después de filtrar

Un sector con menos de cinco evaluaciones no aparece. Y como el umbral se calcula sobre el resultado ya *filtrado*, acotar por fechas hasta aislar un registro tampoco lo revela: el sector simplemente desaparece de la respuesta.

## Alta y baja de credenciales

```
ADM="/opt/brigadas/venv/bin/python /opt/brigadas/admin_brigadas.py"
sudo env BRIGADA_DSN=... $ADM consumidor-alta "Tablero de riesgo" consolidado
sudo env BRIGADA_DSN=... $ADM consumidor-alta "Alcaldía de X" detalle "X"
sudo env BRIGADA_DSN=... $ADM consumidores
sudo env BRIGADA_DSN=... $ADM consumidor-baja "Tablero de riesgo"
```

El token se muestra una sola vez y la base guarda solo su sha256. Cada consulta registra el uso, así se sabe qué integración sigue viva y cuál dejó de usarse — o cuál está consultando mucho más de lo que debería.

ANEXOS

## Referencia rápida

Para consultar sin leer todo lo anterior.

# Anexo A · Tarjeta de referencia del semáforo

Esta página está pensada para imprimirse aparte y llevarse en campo.

| COLOR    | SIGNIFICADO             | REGLA                                                                                                             |
|----------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ROJO     | Inseguro<br>No ingresar | Cualquier condición de cierre marcada · o daño <b>severo</b> en portantes, entrepisos o terreno                   |
| AMARILLO | Uso restringido         | Daño <b>moderado</b> en portantes, entrepisos o terreno · o daño <b>severo</b> solo en muros divisorios y fachada |
| VERDE    | Habitable               | Daño leve o nulo, sin condiciones de cierre                                                                       |

## Las seis condiciones que fuerzan rojo

|                                                         |                                                        |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Colapso total o parcial de algún nivel                  | Grietas pasantes o anchas en muros portantes           |
| Inclinación o desplome visible de la edificación        | Riesgo externo: vecino inestable, talud, deslizamiento |
| Columna con núcleo triturado, acero expuesto o pandeado | Elementos pesados sueltos sobre el acceso o la vía     |

### ANTES DE ENTRAR

Personas atrapadas, olor a gas, incendio o colapso en curso → **retírese y llame al 123**. No inspeccione sola o solo una estructura con inclinación visible.

### RECORDATORIOS

Triaje **preliminar**: la habilitación la deciden UNGRD, Defensa Civil, bomberos y alcaldías. · Solo firma quien tenga **matrícula vigente**. · Cambiar el semáforo calculado **exige escribir el motivo**. · La dirección es **dato personal**: no se publica ni se comparte.

# Anexo B · Referencia de la API

## POST /api/evaluaciones

Cabeceras: Content-Type: application/json y X-Brigada-Token: <token> .

| RESPUESTA | SIGNIFICADO                                                                                                                      |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 200       | Grabada. Devuelve <code>duplicado</code> (true si ya existía ese id), <code>brigada</code> y <code>matricula_verificada</code> . |
| 401       | Token ausente, inválido o revocado.                                                                                              |
| 422       | Falta matrícula, clasificación fuera de rango, o se modificó el semáforo sin justificación.                                      |
| 503       | No se pudo grabar. <b>El cliente debe conservar el pendiente y reintentar.</b>                                                   |

Es **idempotente** por `id`: reenviar no duplica.

## Otras rutas

|                              |                                                       |
|------------------------------|-------------------------------------------------------|
| GET <code>/api/v1/...</code> | API de consulta, solo lectura. Vea la sección 26.     |
| GET <code>/api/salud</code>  | Estado del receptor, la base, el respaldo y el disco. |
| GET <code>/api/fuente</code> | Redirige al código fuente (AGPL §13).                 |

## Cuerpo de una evaluación

```
{
  "id": "BRG-20260811-001",
  "ts": "2026-08-11T15:00:00Z",
  "inspector": {"nombre": "...", "matricula": "25101-COPNIA", "brigada": "..."},
  "lat": 4.60971, "lon": -74.08175, "precision_m": 8,
  "direccion": "...", "municipio": "...", "barrio": "...",
  "sistema": "...", "uso": "...", "pisos": 2, "ocupantes": 4,
  "danos": {"portantes": 2, "horizontal": 1, "nostruct": 1, "terreno": 0},
  "banderas": {"colapso": false, "inclina": false, "acero": false,
    "pasante": false, "vecino": false, "acceso": false},
  "clasificacion": 2, "clasificacion_auto": 2,
  "motivo_auto": "...", "justificacion": "", "observaciones": "...",
  "fotos": ["data:image/jpeg;base64,..."]
}
```

Clasificación: `1` verde, `2` amarillo, `3` rojo. Niveles de daño: `0` N/A, `1` leve, `2` moderado, `3` severo.

## Anexo C · Esquema de la base de datos

| TABLA O VISTA                            | CONTENIDO                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>evaluacion_brigada</code>          | Una fila por evaluación. Incluye <code>geom</code> (Point 4326, puede ser nulo), los <code>da-nos</code> y <code>banderas</code> como JSONB, ambas clasificaciones, la justificación, <code>briga-da_token</code> y <code>matricula_verificada</code> . |
| <code>brigada</code>                     | Nombre, <code>token_hash</code> (sha256, nunca el token), contacto, activa.                                                                                                                                                                             |
| <code>inspector</code>                   | Matrícula, nombre, brigada, vigente, verificada ante COPNIA.                                                                                                                                                                                            |
| <code>consolidado_publico</code>         | <b>Vista.</b> Agregado por municipio y barrio, con <code>HAVING count(*) &gt;= 5</code> . Es lo único que sale hacia las autoridades.                                                                                                                   |
| <code>pendientes_de_verifica-cion</code> | <b>Vista.</b> Firmas fuera del registro, ordenadas con los rojos primero.                                                                                                                                                                               |

El archivo `esquema.sql` es la fuente de verdad y es idempotente.

## Anexo D · Glosario

|                         |                                                                                                                                          |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ATC-20</b>           | Metodología estadounidense de evaluación rápida post-sismo. El semáforo verde/amarillo/rojo viene de ahí; acá está adaptado a la NSR-10. |
| <b>NSR-10</b>           | Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente.                                                                                  |
| <b>COPNIA</b>           | Consejo Profesional Nacional de Ingeniería. Expide la matrícula profesional.                                                             |
| <b>UNGRD</b>            | Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.                                                                                 |
| <b>PWA</b>              | Aplicación web instalable que funciona sin conexión.                                                                                     |
| <b>Service worker</b>   | El componente que guarda la app en el teléfono y la hace funcionar sin señal.                                                            |
| <b>Token de brigada</b> | Credencial que autentica al teléfono contra el servidor. Identifica a la brigada, no a la persona.                                       |
| <b>Idempotente</b>      | Que repetir la operación no cambia el resultado. Reenviar una evaluación no la duplica.                                                  |
| <b>k-anonimato</b>      | Umbral mínimo de registros para publicar un agregado sin que se pueda reidentificar a un individuo. Acá son cinco por sector.            |
| <b>PostGIS</b>          | Extensión geográfica de PostgreSQL. Permite consultas espaciales sobre las coordenadas.                                                  |



## **Brigada · Evaluación estructural en campo**

Manual v1.0 · Agosto de 2026

Desarrollada con Amor por Andrés Benito Revollo Vélez · Rollout Comercio e Servicios Limitada

Software libre bajo GNU AGPL v3 · [github.com/abenito32/brigadaestructural](https://github.com/abenito32/brigadaestructural)

Este manual se distribuye bajo la misma licencia que el programa.